教程系统（Tutorial）

负责新玩家教程的状态管理、流程控制和 UI 引导。

系统采用 **Phase**（阶段）+ **ExploreTask**（探索子任务）的结构，支持探索阶段内的并行任务。

依赖系统：

- **Quest**：用于子任务追踪（ExploreTask 委托给 Quest.SubTask 管理）

核心设计理念：**零强制暂停、零遮罩、零弹窗**——玩家在"需要"的时刻自然学会操作，走出区域后无缝进入大世界。

术语	英文	层级	含义
教程	Tutorial	系统	完整的新手引导流程，有开始和结束
引导	Guidance	动作	具体的提示行为，如引导前往、引导点击

Tutorial（教程）

模块文件：`Domain/Tutorial.cs`

Tutorial 模块是教程系统的唯一模块，提供完整的新手引导功能。

核心职责：

- **状态管理**：跟踪每个玩家的 **Phase** 和 **ExploreTask** 完成情况
- **事件响应**：监听玩家移动、视野变化、交互等事件
- **UI 提示**：通过 `Net.Protocol.Tutorial` 发送 **Guidance** 信息到客户端
- **持久化**：将进度保存到 `Database.Player.record`

核心 API：

方法	说明
`Start(Player)`	教程入口（由 `Login.CompleteLogin` 调用），根据进度判断：None=新开始，未完成=恢复，Complete=跳过
`Complete(Player)`	完成教程，传送到随机城市
`GetCurrentPhase(Player)`	获取当前阶段
`IsInTutorial(Player)`	是否在教程中
`LoadProgress(Player)`	从数据库加载进度（用于分析）

事件监听（在 `Init()` 中注册，监听管理单例事件）：

事件	回调	过滤条件
`Item.Event.Used`	`OnItemUsed`	Config.Id == 金矿

事件	回调	过滤条件
`Item.Event.Picked`	`OnItemPicked`	Phase == Collect
`Character.Event.Given`	`OnCharacterGiven`	接收者 == 石碑
`Life.Event.Die`	`OnLifeDie`	Config.Id == 蜥蜴
`Character.Event.GoTo`	`OnCharacterGoTo`	目标为教程角色

阶段（Phase）

Phase（阶段）定义教程的线性进程：

```
WalkToSand → Explore → Collect → Offering → Completed
```

Phase	值	说明	完成条件
None	0	未开始	-
WalkToSand	1	引导前往沙地	到达沙地 或 看见目标
Explore	2	探索阶段（并行）	GoldMine + Lizard 都完成
Collect	3	收集物品	背包有金矿石和生肉
Offering	4	献祭阶段	给予石碑所需物品
Completed	100	教程完成	-

探索子任务（ExploreTask）

ExploreTask（探索子任务）定义 **Explore** 阶段内的并行任务，使用 **Quest.SubTask** 进行状态追踪。

Quest 集成：

- 进入 Explore 阶段时，创建一个 Quest 实例
- GoldMine、Lizard 作为 Quest 的 SubTask
- 完成检查委托给 `Quest.CheckSubTaskCompletion()`
- 所有 SubTask 完成后，自动触发阶段转换

任务定义：

SubTask	完成条件	触发事件
GoldMine	与金矿交互	`Item.Event.Used`
Lizard	击败蜥蜴	`Life.Event.Die`

玩家可按任意顺序完成这两个任务。系统通过 `SelectNearestExploreTarget` 选择引导目标：

1. 只看到一个 → 引导该目标
2. 同时看到两个 → 优先引导在同一地图的目标

3. 都在同一地图 → 默认金矿（对新手更安全）
4. 完成一个后 → 自动引导另一个
5. **都不可见** → 发送探索提示，等待 `FirstSeen` 事件

探索动作（ExploreAction）

ExploreAction（探索动作）定义每个子任务的交互阶段：

ExploreAction	值	说明	UI 引导
None	0	无目标/等待发现	探索提示
SeeTarget	1	看到目标，不在同一地图	高亮目标 + "前往"按钮
AtTarget	2	到达目标所在地图	高亮"交互"或"攻击"按钮

目标不可见时的处理：

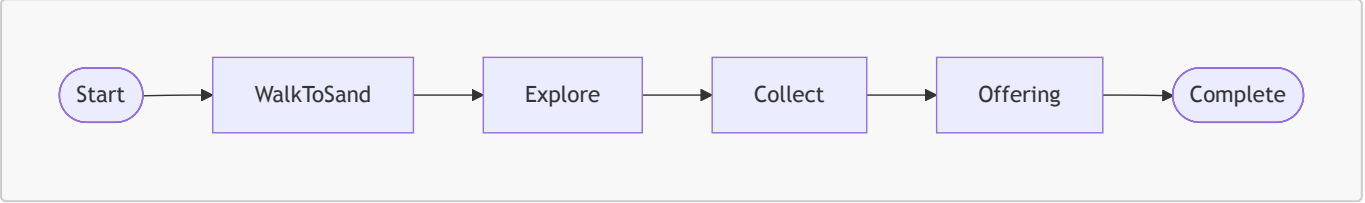
当未完成的目标都不在视野内时（`SelectNearestExploreTarget` 找不到候选）：

1. 设置 `CurrentAction = None`
2. 发送探索提示："继续探索周围区域"
3. 等待 `Perception.FirstSeen` 事件
4. 当目标进入视野时，重新调用 `SelectNearestExploreTarget`

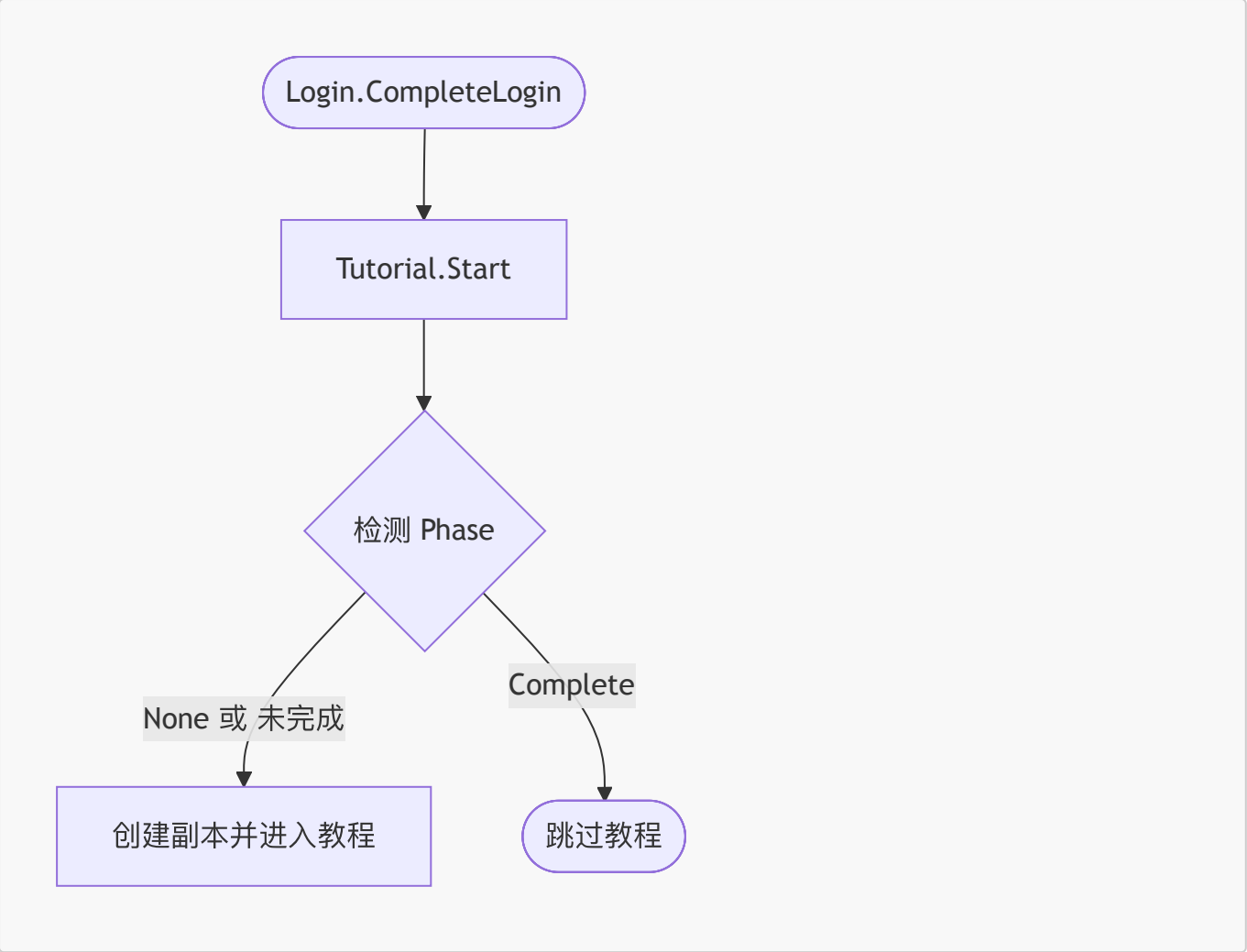
这确保玩家在任何情况下都能收到引导，不会因目标暂时不可见而中断教程。

流程图（Flowchart）

主流程：Phase 之间的线性转换



入口逻辑：`Tutorial.Start()` 的判断分支



阶段说明：

阶段	触发条件	完成条件	引导内容
WalkToSand	教程开始	到达沙地 或 看见目标	引导前往沙地
Explore	进入沙地/看见目标	金矿交互 + 蜥蜴击败	看见→前往→到达→交互
Collect	探索完成	背包有金矿石+生肉	引导拾取物品
Offering	收集完成	给予石碑物品	引导前往石碑并献祭
Complete	献祭完成	-	播放剧情，传送城市

持久化（Persistence）

教程进度存储在 `Database.Player.record` 中：

Key	类型	说明
`TutorialPhase`	int	当前阶段（**Phase** 枚举值）
`TutorialExplore`	int	已完成的探索任务（SubTask 完成状态，由 Quest 管理）

与 Quest 的集成：

- Explore 阶段的 SubTask 状态通过 Quest 实例管理
- 持久化时，将 Quest.SubTask 状态序列化为 bitmask 存储
- 恢复时，根据 bitmask 重建 Quest.SubTask 状态

`Tutorial.Instance.Start()` 由 `Login.CompleteLogin` 统一调用，根据 `TutorialPhase` 判断行为：

Phase	行为
None	新玩家：创建副本，从头开始教程
未完成（1-99）	断线恢复：创建副本，根据坐标定位，恢复引导
Complete（100）	跳过：不做任何处理

断线恢复流程：

1. **重建副本**：创建新的教程副本
2. **定位玩家**：根据保存的坐标，在副本中找到对应地图并放入玩家
3. **恢复引导**：根据 **Phase** 和 **ExploreCompleted** 发送对应的 **Guidance**

设计理由：

- 教程副本提供隔离环境，避免新手被其他玩家干扰
- 保存的坐标与副本地图坐标一致，可直接用于定位
- 统一入口简化调用逻辑，`Start()` 内部判断分支

遗留兼容（Legacy）

为保持向后兼容，保留了 `Step` 枚举和 `GetCurrentStep` 方法：

```
public enum Step
{
    None = 0,
    WalkToSand = 1,
    SeeGoldMine = 2,
    InteractGoldMine = 3,
    SeeLizard = 4,
    AttackLizard = 5,
    PickupItems = 6,
    SeeStele = 7,
    WalkToTower = 8,
    GiveToStele = 9,
    Completed = 100
}
```

`GetCurrentStep` 会将新的 **Phase** + **ExploreTask** 映射为对应的 Step 值。

引导（Guidance）

Guidance（引导）分为两种类型：**ImplicitGuidance**（隐性引导）和 **ExplicitGuidance**（显性引导）。

隐性引导（ImplicitGuidance）

ImplicitGuidance（隐性引导）通过空间和情境设计，让玩家自然发现操作方式，无需任何提示。

设计方式：

- **唯一路径**：只有一个方向可走，玩家自然移动
- **障碍驱动**：必须解决障碍才能前进
- **资源诱导**：看到物品，自然拾取
- **视觉引导**：目标物明显、醒目

显性引导（ExplicitGuidance）

ExplicitGuidance（显性引导）通过视觉提示，主动告知玩家信息或引导玩家注意。第一次触发后不再重复。

表现形式：

- **文本提示**：机制说明文字，玩家第一次遇到某机制时出现
- **视觉聚焦**：按钮光圈、元素高亮，引导玩家注意特定UI

可见性（Visibility）

由于视野系统的存在，玩家可能在不同地图格子上就能在 Characters 面板看到目标角色。当玩家首次"看见"一个重要目标时，应触发以下 **ExplicitGuidance**：

1. **高亮目标角色**：在 Characters 面板中高亮该目标
2. **引导前往操作**：高亮"前往"按钮，引导玩家点击
3. **到达后引导交互**：玩家到达目标所在地图后，引导具体操作

引导内容（Content）

需要引导的内容清单：

层次	内容	引导方式	触发条件	设计说明
操作	移动	Implicit	-	唯一路径：起点只有2格，出口在另一端
操作	前往	Explicit	首次看见目标角色	视觉聚焦：高亮 characters 面板中的目标，然后高亮"前往"按钮
操作	交互	Explicit	到达目标位置	视觉聚焦：高亮操作按钮（如攻击）
操作	战斗	Implicit	-	障碍驱动：敌人在路径上，需要击败才能继续
操作	拾取	Explicit	击败敌人后	视觉聚焦：高亮掉落物品和拾取按钮

层次	内容	引导方式	触发条件	设计说明
操作	进食	Implicit	-	资源诱导：获得食物时Lp刚好较低，屏幕有视觉提示
操作	装备	Explicit	首次获得装备	文本提示：提示穿戴
操作	背包	Explicit	首次获得物品	文本提示：提示查看背包
系统	Lp机制	Explicit	Lp < 50%（首次）	文本提示：解释Lp是饥饿值
系统	Lp危险	Explicit	Lp < 30%（首次）	文本提示：警告即将死亡
系统	死亡	Explicit	首次死亡	文本提示：解释死亡原因和复活机制
系统	升级	Explicit	首次升级	文本提示：解释经验和等级机制
系统	商店	Explicit	首次访问商店	文本提示：介绍商店功能
系统	背包满	Explicit	背包容量 >= 80%	文本提示：提示清理或出售

新手区域（Area）

Area（新手区域）位于某个城市场景的角落，通过地形形成封闭结构：

- **单出口**：区域只有一个出口通向城市主区域
- **线性路径**：内部地图排列成单向通道，玩家只能沿唯一方向前进
- **无缝衔接**：走出新手区即进入城市，无加载、无过场
- **可回访**：完成教程后随时可以回来，但没有额外奖励

新玩家出生在新手区最深处，沿路完成教程内容后自然走入城市。

转化（Conversion）

Conversion（转化）在玩家理解核心玩法后，适时展示付费价值，促进首充和订阅转化。

触发条件	内容	说明
达到5级 或 游玩2小时	首充优惠	展示首充礼包
达到10级 或 游玩8小时	月卡价值	介绍月卡权益（行为树等）
月卡激活	行为树引导	引导使用付费功能